POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Kryminalistyka Cyfrowa**
Kod przedmiotu:	KC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Kryminalistyka cyfrowa to dziedzina zajmująca się śledztwem i badaniem dowodów związanych z przestępstwami cyfrowymi. Jest to rodzaj kryminalistyki, która koncentruje się na zdolności do wykorzystywania technologii i nauki do zgromadzenia dowodów, które mogą być przedstawione w sądzie. Kryminalistyka Cyfrowa odgrywa kluczową rolę w walce z cyberprzestępczością, pomagając organom ścigania zrozumieć, jak doszło do przestępstwa, kto może za nie odpowiadać i jakie kroki mogą być podjęte, aby zapobiec przyszłym incydentom. Główne cele dydaktyczne to badanie sieci, czyli umiejętność analizy ruchu

sieciowego w celu wykrycia nieprawidłowości lub dowodów na działania przestępcze.Inny cel to analiza logów systemowych, czyli zebranie informacji o tym, co się działo na danym systemie w określonym czasie. Analiza tych logów może pomóc w ustaleniu, co się stało podczas incydentu.

Wersja w języku angielskim (English version)

Digital forensics is a field concerned with the investigation and examination of evidence related to digital crimes. It is a branch of forensic science focused on the ability to use technology and scientific methods to gather evidence that can be presented in court. Digital forensics plays a key role in combating cybercrime by helping law enforcement understand how a crime occurred, who may be responsible, and what steps can be taken to prevent future incidents. The main educational objectives include network investigation, i.e. the ability to analyze network traffic in order to detect irregularities or evidence of criminal activity. Another objective is system log analysis, i.e. collecting information about what occurred on a given system at a specific time. Analyzing such logs can help determine what happened during an incident.

4. Treści programowe

1. Wykład:
2. Wprowadzenie do Kryminalistyki Cyfrowej
3. Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 1-2 modelu OSI
4. Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 3-4 modelu OSI
5. Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 5-7 modelu OSI
6. Metody analizy ruchu sieciowego (Network analysis)
7. Metody analizy oprogramowania (Software analysis)
8. Metody analizy mediów (Media analysis)
9. Metody analizy sprzętu (Hardware analysis)
10. Ćwiczenia:

Linux 1 Operacje na plikach
Linux 1 Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
Linux 1 Analiza logów
Linux 2 Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
Linux 2 Analiza danych z pliku
Linux 2 Administracja systemem GNU/Linux
Linux 2 Zarządzanie procesami
Sieci 2 Protokół http
Sieci 2 Protokół DNS
Sieci 2 Protokoły poczty
Sieci 2 Inne protokoły
Sieci 2 Bezpieczna komunikacja
Sieci 2 Bezpieczeństwo sieci WiFi

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber
- Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber

Umiejętności

- Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń
- Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC

6. Kryteria oceny

- Zadania CTF
- Laboratoria
- Kryteria oceny
- Laboratorium/Projekt
- raport z wykonanych zadań laboratoryjnych, kolokwia
- Kryteria oceny:niedostateczny: < 50% możliwych do zdobycia punktów dostateczny : 50%-60% możliwych do zdobycia punktów dostateczny+ : 61%- 70% możliwych do zdobycia punktówdobry : 71%-80% możliwych do zdobycia punktówdobry +: 81%-90% możliwych do zdobycia punktów bardzo dobry : >90% możliwych do zdobycia punktów
- Kryteria oceny:niedostateczny: < 50% poprawnie rozwiązanych zadań egz.dostateczny : 50%-60% poprawnie rozwiązanych zadań egz.dostateczny+ : 61%- 70% poprawnie rozwiązanych zadań egz.dobry : 71%-80% poprawnie rozwiązanych zadań egz.dobry +: 81%-90% poprawnie rozwiązanych zadań egz.bardzo dobry : >90% poprawnie rozwiązanych zadań zaliczeniowych egz.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/2016-resources/exe2_forensic_analysis_ii-handbook